Monografía de Experto sobre la Alergia a las Proteínas de la Leche de Vaca (APLV): Fundamentos, Diagnóstico y Manejo Nutricional Avanzado

I. Introducción y Fundamentos de la Alergia a las Proteínas de la Leche de Vaca (APLV)

1.1. Definición, Prevalencia y Desafíos Clínicos

La Alergia a las Proteínas de la Leche de Vaca (APLV) se define como una reacción de hipersensibilidad, mediada por mecanismos inmunológicos, que ocurre tras la ingesta de proteínas lácteas. Es fundamental diferenciar la APLV de la intolerancia a la lactosa, que es un trastorno digestivo resultante del déficit de la enzima lactasa, no un mecanismo inmunológico.
La leche de vaca es un alimento ampliamente consumido en todas las edades, tanto en forma líquida como procesada. La APLV se manifiesta frecuentemente durante el primer año de vida, siendo una de las alergias alimentarias más comunes en la infancia. A nivel mundial, la prevalencia se estima en un rango aproximado del 1% al 12%, con estimaciones más conservadoras que la sitúan entre el 2% y el 5% de la población pediátrica.
El diagnóstico de esta patología presenta un doble desafío en la práctica clínica. Por un lado, en un porcentaje significativo de casos, existe una falta de sospecha por parte del personal de salud, lo que provoca retrasos en el diagnóstico y el inicio del tratamiento adecuado. Por otro lado, y como han advertido guías clínicas recientes como la de ESPGHAN de 2024, la APLV está sufriendo un notable **sobrediagnóstico**. Este fenómeno es particularmente evidente en lactantes amamantados de forma exclusiva o aquellos con síntomas gastrointestinales funcionales inespecíficos. El sobre-diagnóstico conlleva la imposición de dietas restrictivas innecesarias, con el consecuente riesgo de impacto negativo en el estado nutricional, el crecimiento y la calidad de vida de los pacientes y sus familias.

1.2. Clasificación Inmunológica (IgE, No IgE, Mixta)

La clasificación de la APLV se basa en los mecanismos inmunológicos subyacentes, lo cual determina la presentación clínica, el tiempo de reacción y el abordaje diagnóstico y terapéutico.

Tipo de APLV	**Mecanismo Inmunológico**	**Tiempo de Reacción**	**Manifestaciones Clínicas Típicas**
IgE-Mediadas (Inmediata)	Hipersensibilidad Tipo I	Minutos hasta 2 horas tras la ingesta	Urticaria, Angioedema, Prurito oral, Anafilaxia.
No IgE-Mediadas (Retardada)	Mecanismos Celulares (Linfocitos T)	Horas (2) a varios días (24-72)	Proctocolitis alérgica, Enteropatía, Síndrome de enterocolitis inducida por proteínas

Tipo de APLV	Mecanismo Inmunológico	Tiempo de Reacción	Manifestaciones Clínicas Típicas
			alimentarias (FPIES).
Mixtas	IgE y Mecanismos Celulares	Variable	Esofagitis Eosinofílica, Dermatitis Atópica grave (en casos específicos).

Las proteínas responsables se dividen principalmente en caseínas y proteínas del suero. Las caseínas son termoestables y suelen indicar un mayor riesgo de persistencia de la alergia, mientras que las proteínas del suero son termolábiles y algunos pacientes pueden tolerarlas en alimentos horneados.

II. Manifestaciones Clínicas Detalladas (Clínica)

Las manifestaciones clínicas de la APLV son diversas y se agrupan según el mecanismo inmunológico.

2.1. Clínica de la APLV Mediada por IgE (Reacciones Inmediatas)

La APLV-IgE se caracteriza por reacciones inmediatas de hipersensibilidad tipo I. Los síntomas aparecen rápidamente, generalmente desde el momento de la ingesta hasta un máximo de dos horas después de la exposición a la leche de vaca.

- **Manifestaciones Cutáneo-Mucosas:** Son las manifestaciones clínicas más frecuentes, cursando habitualmente con urticaria y angioedema. También puede presentarse prurito oral o eritema.
- **Manifestaciones Sistémicas y Anafilaxia:** La leche de vaca es uno de los alimentos más frecuentemente implicados en reacciones anafilácticas graves o incluso fatales. Los síntomas sistémicos pueden incluir compromiso respiratorio, hipotensión o, en lactantes, un rechazo intenso a la fórmula de biberón, que puede ser la primera manifestación de la alergia.

Ante la presentación de una reacción alérgica grave o anafilaxia, el manejo de emergencia es crítico. Aunque se requieren protocolos hospitalarios, el tratamiento incluye el uso de epinefrina (adrenalina) como tratamiento de primera línea, sin contraindicaciones absolutas en este contexto, y broncodilatadores como el salbutamol para el manejo de síntomas respiratorios asociados.

2.2. Clínica de la APLV No Mediada por IgE (Reacciones Retardadas)

Las reacciones no mediadas por IgE son de aparición más tardía y generalmente afectan al tracto gastrointestinal.

- **Proctocolitis Alérgica Inducida por Proteínas Alimentarias (FPIAP):** Se manifiesta típicamente por la presencia de heces con sangre y moco en el lactante. Si bien es una manifestación que genera alarma, suele considerarse leve. Los protocolos permiten que, una vez controlada la dieta, la prueba de provocación pueda realizarse en el domicilio bajo la supervisión del pediatra, debido a su menor riesgo de reacciones sistémicas graves.
- **Síndrome de Enterocolitis Inducida por Proteínas Alimentarias (FPIES):** Es una

reacción gastrointestinal grave, caracterizada por vómitos profusos y repetitivos que ocurren típicamente 1 a 4 horas después de la ingesta, a menudo acompañados de letargo y palidez, con riesgo de deshidratación y choque.
- **Enteropatía Alérgica:** Se asocia a síntomas crónicos como diarrea persistente, malabsorción y, en casos no tratados, fallo de medro.

Es esencial reconocer la limitación diagnóstica de los síntomas inespecíficos. Las guías clínicas internacionales, como ESPGHAN 2024, advierten específicamente que cambios en las características de las heces, aversión a la alimentación o manchas ocasionales de sangre en las heces **no deben considerarse automáticamente diagnósticos de APLV**. Esto subraya la necesidad de demostrar una relación causal clara a través de pruebas de eliminación y provocación controladas, evitando el sobre-diagnóstico basado únicamente en síntomas comunes en la población pediátrica.

III. Protocolos y Algoritmos Diagnósticos

El diagnóstico de la APLV requiere una combinación de historia clínica detallada, pruebas inmunológicas y, como patrón oro, la prueba de provocación oral (PPO).

3.1. Abordaje Diagnóstico de la APLV-IgE (Protocolo AEPed)

El protocolo para la APLV mediada por IgE busca confirmar tanto la sensibilización como la causalidad de los síntomas.

Anamnesis y Exploración Física

Se requiere una anamnesis exhaustiva, registrando la edad de inicio, el tiempo transcurrido entre la ingesta de leche y la aparición de síntomas, la descripción clínica precisa y la presencia de cofactores (fiebre o infecciones). También es vital documentar los antecedentes personales y familiares de atopia (asma, rinitis, dermatitis atópica) y el tipo de alimentación recibida.

Pruebas Complementarias Inmunológicas

Las pruebas complementarias están orientadas a demostrar el mecanismo IgE mediado:

1. **Pruebas Cutáneas (*Prick Test*):** Estas pruebas se realizan con extractos estandarizados o con el alimento fresco. Su utilidad radica en su alto Valor Predictivo Negativo (VPN). Si las pruebas cutáneas con leche entera y sus principales proteínas resultan negativas, el VPN alcanza el 97%, lo que permite excluir el diagnóstico de APLV-IgE con gran certeza. Sin embargo, una prueba positiva solo indica sensibilización, no alergia, requiriendo causalidad clínica.
2. **IgE Específica Sérica y Diagnóstico Molecular:** La determinación de IgE específica a las proteínas de la leche y sus componentes moleculares se realiza mediante técnicas de laboratorio. El valor de la IgE específica es clave para la estratificación del riesgo y el pronóstico. Se han establecido puntos de corte que orientan la probabilidad de positividad en la PPO. Valores de IgE específica para leche superiores a 2.5 KUI/l, por ejemplo, tienen un Valor Predictivo Positivo (VPP) de un 90% en ciertos grupos de edad, lo que permite, en algunos contextos, obviar la PPO. El diagnóstico molecular, al identificar sensibilización a proteínas específicas (como caseínas), es útil para prever la

persistencia o la gravedad de la alergia. Además, la IgE específica es una herramienta fundamental para el seguimiento longitudinal de la evolución hacia la tolerancia.

3.2. Algoritmo para Sospecha de APLV No IgE

El diagnóstico de la APLV no mediada por IgE, que es predominantemente clínico, se basa en la prueba de supresión y la reintroducción controlada.
Ante una sospecha clínica de APLV no IgE (como proctocolitis o enteropatía leve), el primer paso diagnóstico es la **Dieta de Exclusión Estricta de PLV** durante un período de 2 a 4 semanas. Si el lactante recibe lactancia materna exclusiva, la madre debe seguir esta dieta, complementándola con calcio y vitamina D para evitar deficiencias. Si la alimentación es con fórmula, se debe optar por una fórmula extensamente hidrolizada (eHF) o, en casos graves, una fórmula elemental (AAF).
La evaluación de la respuesta es crucial:

- **Mejoría Clínica:** Si los síntomas desaparecen o mejoran significativamente durante el período de exclusión, la sospecha de APLV es alta y se debe proceder a la PPO para confirmar la causalidad. La prueba de supresión del alérgeno seguida de una respuesta clínica favorable es considerada el método diagnóstico mejor aceptado en la APLV.
- **Ausencia de Mejoría:** Si no hay mejoría o esta es escasa tras las 2-4 semanas, y si no existe una alta sospecha clínica inicial, el diagnóstico de APLV se descarta. En este escenario, las PLV deben reintroducirse en la alimentación del lactante para evitar restricciones nutricionales innecesarias, y el estudio debe orientarse hacia otro diagnóstico (ej. trastornos funcionales o intolerancias).

3.3. La Prueba de Provocación Oral (PPO) - Patrón Oro

La Prueba de Provocación Oral (PPO), o *Oral Food Challenge* (OFC), es el patrón oro o prueba de referencia indispensable para confirmar el diagnóstico de APLV. Su objetivo es demostrar de manera objetiva que la ingesta del alimento desencadena los síntomas.
ESPGHAN 2024 ratifica la PPO como la **"piedra angular del diagnóstico"** , siendo recomendada tras una dieta de eliminación corta de 2 a 4 semanas. En el entorno pediátrico, aunque el estándar ideal es la provocación doble ciego controlada con placebo, a menudo se recurre a pruebas abiertas o con alimento enmascarado.
Dada la posibilidad de desencadenar reacciones graves, incluyendo anafilaxia, la PPO debe efectuarse siempre en un medio hospitalario. Es obligatorio contar con recursos materiales y personal entrenado para gestionar una anafilaxia grave y realizar reanimación avanzada. Debe realizarse un registro meticuloso de la cantidad administrada, la hora y las incidencias observadas durante el periodo de vigilancia. Para la APLV IgE-mediada, la positividad suele ser inmediata, aunque se recomienda un control posterior para detectar posibles reacciones retardadas, especialmente si el niño ha estado sometido a una dieta de exclusión prolongada.

IV. Manejo Nutricional y Terapias Sustitutivas

El tratamiento principal de la APLV es la evitación estricta de las proteínas de leche de vaca (PLV). El manejo nutricional busca eliminar el alérgeno garantizando simultáneamente un aporte adecuado de nutrientes esenciales.

4.1. Dieta de Exclusión: Estrictez y Vigilancia

Una vez confirmado el diagnóstico, la dieta exenta de PLV debe ser rigurosa.

- **Fuentes Ocultas y Contaminación:** Las familias y cuidadores deben ser instruidos cuidadosamente sobre cómo evitar las PLV, ya que estas pueden encontrarse como "alimentos ocultos" en múltiples productos manufacturados. La normativa europea 1169/2011 exige la declaración obligatoria de leche en el etiquetado de alimentos, lo cual facilita la vigilancia. Es crucial también prevenir la ingesta inadvertida por contaminación cruzada, recomendándose extremar la precaución al comer fuera de casa o al usar utensilios que hayan estado en contacto con lácteos.
- **Reacciones Cruzadas:** Es imprescindible evitar no solo la leche de vaca, sino también la de otros bóvidos, como la cabra y la oveja. Sus proteínas presentan una elevada homología con las PLV, lo que resulta en una alta probabilidad de reacción cruzada.
- **Carne de Vacuno:** Generalmente, no es necesario eliminar la carne de vacuno cocinada de la dieta del paciente con APLV.

4.2. Sustitución de la Leche en Lactantes y Opciones de Fórmulas

En lactantes, la prioridad es mantener la lactancia materna. Si se mantiene la lactancia materna, y el niño presenta síntomas de APLV, la madre debe seguir una dieta exenta de PLV, lo cual exige la suplementación con calcio y vitamina D para asegurar la ingesta adecuada de estos micronutrientes, vitales para el desarrollo óseo tanto del lactante como de la madre. Cuando la lactancia materna no es posible o suficiente, se requiere el uso de fórmulas sustitutivas.

Fórmulas Extensamente Hidrolizadas (eHF)

Las eHF son el tratamiento de primera línea para la mayoría de los casos de APLV. Estas fórmulas, ya sean a base de caseínas o proteínas séricas (como Alfaré, Althera, Almirón hidrolizado, Almirón pepti) , contienen proteínas de leche de vaca que han sido sometidas a hidrólisis enzimática, fragmentándolas en péptidos de muy bajo peso molecular que raramente causan reacciones alérgicas. Algunas de estas fórmulas contienen lactosa, la cual generalmente no es perjudicial, ya que la APLV es una reacción a la proteína, no al azúcar.

Fórmulas Elementales (AAF) a base de Aminoácidos

Las AAF representan la forma más segura de sustitución, ya que sus proteínas se presentan como aminoácidos libres, eliminando el riesgo de alergenicidad. Están reservadas para las siguientes indicaciones específicas :

1. Casos graves de APLV (por ejemplo, FPIES, enteropatía alérgica grave).
2. Pacientes que no responden a las fórmulas extensamente hidrolizadas.
3. Pacientes con múltiples alergias alimentarias concomitantes.

Otras Opciones de Sustitución

Las guías ESPGHAN 2024 discuten el papel de otras fórmulas. Las fórmulas a base de proteínas de soja y las fórmulas hidrolizadas de arroz son alternativas. Las fórmulas de soja no suelen recomendarse antes de los seis meses de edad. Las fórmulas hidrolizadas de arroz

representan una opción viable en el manejo dietético de la APLV.

V. Evolución, Pronóstico y Estrategias Avanzadas de Tolerancia (ITO)

5.1. Pronóstico y Evolución Natural

La APLV tiene un pronóstico favorable, con una alta tasa de resolución espontánea durante los primeros años de vida. Sin embargo, la evolución varía significativamente según el mecanismo inmunológico. La persistencia es más probable en los casos IgE-mediados, especialmente si se presentan altos niveles de IgE específica y sensibilización a las caseínas, así como reacciones graves iniciales. El seguimiento debe incluir la monitorización de los niveles de IgE específica para evaluar la progresión hacia la tolerancia, y la resolución definitiva debe confirmarse mediante una PPO de control.

5.2. Inducción de Tolerancia Oral (ITO)

La Inducción de Tolerancia Oral (ITO) con leche de vaca es un procedimiento terapéutico que ha demostrado ser seguro y altamente efectivo para producir desensibilización en pacientes alérgicos persistentes, alcanzando un Nivel de Evidencia I y un Grado de Recomendación A.
La ITO implica la administración controlada de dosis crecientes del alérgeno hasta alcanzar una dosis de mantenimiento. Los estudios clínicos revelan que las tasas de desensibilización oscilan entre el 38% y el 75% de los pacientes APLV que se someten a protocolos de ITO después de un período de mantenimiento de 1 a 4 años.
Un aspecto fundamental en la comprensión de la ITO es la distinción entre sus dos objetivos funcionales :

Objetivo de la ITO	**Definición Funcional**	**Implicación Clínica Principal**	**Nivel de Evidencia/Recomendación**
Desensibilización Completa	Tolerancia a una dosis completa de leche de vaca (ej. 200 ml) sin restricciones en la dieta libre.	Reintegración total del alimento en la dieta, minimizando la carga familiar.	Efectiva para desensibilización (Evidencia I, Grado A)
Desensibilización Parcial	Aumento del umbral de dosis que produce reacción frente al alérgeno.	Protección contra reacciones por ingesta inadvertida (trazas, contaminación), mejorando significativamente la Calidad de Vida.	Beneficio establecido en ensayos
Terapia Adyuvante (Omalizumab)	Aumento del umbral de reacción	Permite que pacientes de alto riesgo (historia de anafilaxia) participen en la ITO de manera segura.	Útil como adyuvante en caso de anafilaxia durante la inducción

La consecución de la desensibilización parcial representa un beneficio terapéutico crucial, ya que incluso si el paciente no puede consumir leche libremente, el aumento del umbral de reactividad minimiza drásticamente el riesgo de reacciones alérgicas desencadenadas por trazas o alérgenos ocultos, un problema constante que afecta la calidad de vida de las familias con alergias alimentarias.
A pesar de su eficacia, la ITO no está exenta de riesgos, y las reacciones alérgicas son la principal complicación durante el procedimiento. Por ello, debe llevarse a cabo bajo supervisión médica especializada.

5.3. Inmunoterapia Adyuvante (Omalizumab)

Para pacientes con alto riesgo de anafilaxia o aquellos que experimentan reacciones graves durante la fase de inducción de la ITO, se ha explorado el uso de anticuerpos monoclonales anti-IgE, como el Omalizumab, como adyuvante.
El Omalizumab actúa uniéndose a la IgE libre, lo que provoca un descenso en sus niveles y una disminución de los receptores de alta afinidad para la IgE (FcεRI). Este mecanismo farmacológico inhibe la síntesis de IgE específica, logrando aumentar el umbral de la dosis de proteína de leche de vaca necesaria para provocar una reacción, facilitando así el éxito y la seguridad del protocolo de ITO.

VI. Guías Clínicas Actualizadas y Desafíos Futuros (ESPGHAN 2024)

6.1. Síntesis de las Directrices de ESPGHAN 2024

El documento de posición de ESPGHAN de 2024 sobre el diagnóstico, manejo y prevención de la APLV ha introducido perspectivas críticas para estandarizar el manejo clínico y reducir la disparidad diagnóstica.
El principal punto de énfasis es la advertencia sobre el sobrediagnóstico de APLV, especialmente en lactantes alimentados con fórmula y aquellos con sintomatología gastrointestinal común. Esto implica que los clínicos deben ser más rigurosos al aceptar síntomas inespecíficos como evidencia de la alergia.
Las directrices reafirman la necesidad de utilizar la PPO como la "piedra angular del diagnóstico" , insistiendo en la confirmación causal después de una dieta de eliminación.
Además, ESPGHAN abordó la relación entre APLV y los trastornos funcionales gastrointestinales (FGIDs/DGBI). Se rechazaron declaraciones que recomendaban considerar o iniciar dietas de eliminación de leche de vaca de duración limitada (2 a 4 semanas) en pacientes que no respondían a otros tratamientos para trastornos funcionales del dolor abdominal, a menos que existiera una alta sospecha de APLV. Este rechazo subraya que la APLV debe ser un diagnóstico de exclusión basado en mecanismos inmunológicos demostrables, y no una intervención dietética empírica para síntomas funcionales.

6.2. Prevención de la APLV

Respecto a la prevención primaria, las guías internacionales promueven, protegen y apoyan firmemente la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad, seguida de una lactancia

parcial continua, como la estrategia más importante.
Sin embargo, a pesar de la investigación continua en el campo, la evidencia disponible es **insuficiente para recomendar cualquier otra estrategia de prevención primaria efectiva** (como el uso de hidrolizados de proteínas, probióticos o suplementos vitamínicos) para la población general, más allá de la recomendación de la lactancia materna.

6.3. Conclusiones y Retos para el Desarrollo Web

La APLV es una patología compleja que abarca desde reacciones de alto riesgo vital (IgE-mediadas) hasta síndromes crónicos gastrointestinales (No IgE-mediados). El éxito en el manejo depende de un diagnóstico preciso que equilibre la necesidad de evitar retrasos en casos graves con la prevención del sobre-diagnóstico en casos de sintomatología inespecífica. El desarrollo de un portal web especializado en APLV debe reflejar esta complejidad, utilizando la evidencia de protocolos actualizados (AEPed y ESPGHAN 2024). Los principales retos para la divulgación científica son:

1. **Educación Rigurosa sobre el Diagnóstico:** Enfatizar que la PPO es indispensable para la confirmación de la alergia, y que la IgE específica solo demuestra sensibilización.
2. **Manejo Nutricional Detallado:** Proporcionar información precisa sobre la estrictez de la dieta de exclusión, la evitación de bóvidos, y la jerarquía de las fórmulas sustitutivas (eHF como primera línea, AAF para casos graves).
3. **Valoración de la ITO:** Informar a las familias sobre los beneficios de la ITO, destacando que el objetivo de desensibilización parcial es suficiente para mejorar significativamente la calidad de vida y proteger contra la ingesta accidental de trazas.

Fuentes citadas

1. Actualidades en alergia a la proteína de leche de vaca - Semantic Scholar, https://pdfs.semanticscholar.org/7333/4f839c71055bee155b0f94ad8135dbb0cef4.pdf 2. An ESPGHAN Position Paper on the Diagnosis, Management, and ..., https://www.espghan.org/dam/jcr:aaf17bec-ca96-403a-8677-eafc202bb35d/J%20pediatr%20gastroenterol%20nutr%20-%202024%20-%20Vandenplas%20-%20An%20ESPGHAN%20Position%20Paper%20on%20the%20Diagnosis%20Management%20and.pdf 3. Alergia IgE mediada a proteínas de leche de vaca - Asociación ..., https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/15_aplv.pdf 4. Guía de Referencia Rápida Manejo de la alergia a la proteína de la leche de vaca Guía de Práctica Clínic - IMSS, https://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/502GRR.pdf 5. MANEJO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DE LA ALERGIA A PROTEÍNAS DE LA LECHE DE VACA NO MEDIADA POR IgE - Algoritmos AEPap, https://algoritmos.aepap.org/adjuntos/73_APLV_no_IgE.pdf 6. Algoritmo diagnóstico ante la sospecha de APLV no mediada por IgE, https://novalacprofesionales.es/blog/otra-categoria-del-blog/algoritmo-diagnostico-ante-la-sospecha-de-aplv-no-mediada-por-ige 7. Dieta para las personas con alergia a proteínas de leche de vaca | Seicap, https://seicap.es/wp-content/uploads/2022/05/Dieta-para-personas-con-alergia-a-proteinas-de-leche-de-vaca.pdf 8. Fórmulas extensivamente hidrolizadas. Importancia del grado de hidrolisis - Acta Pediátrica Española, https://www.actapediatrica.com/index.php/secciones/nutricion-infantil/download/1865_31107141570361569d99ed606538ee31 9. “ALERGIA A PROTEÍNAS DE LECHE DE VACA” RESULTADOS DE UN PROTOCOLO DE INDUCCIÓN A LA TOLERANCIA ORAL COMO

ALTERNATIVA TERA - riull, https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/27708/%E2%80%9CALERGIA%20A%20PROTE%C3%8DNAS%20DE%20LECHE%20DE%20VACA.pdf?sequence=1&isAllowed=y 10. 2024 An ESPGHAN Position Paper on the Diagnosis, Management ..., https://www.espghan.org/knowledge-center/publications/Gastroenterology/2024-Diagnois-and-Management-of-Cows-Milk-Alergy